

PARLIAMO DI VERNICI ALL'ACQUA

Negli ultimi anni la Tover ha investito molto nella ricerca di nuovi materiali per la produzione di vernici all'acqua. I primi risultati risalgono al 1990 con la prima monocomponente ('TP90') a cui è seguita nel 1997, fra le prime al mondo, una bicomponente con elevate proprietà di resistenza chimico-fisica ('RL97').



Attualmente l'impegno per ottenere ulteriori miglioramenti ha portato allo sviluppo di una nuova generazione di prodotti all'acqua **SQ (Superior Quality)**, di nuova concezione, tecnologicamente innovativi ed in grado di soddisfare completamente le richieste più esigenti dei professionisti del settore, sia in termini di facilità d'uso sia per le superlative proprietà meccaniche e chimico-fisiche.

I prodotti a base acqua si possono avvalere oggi di materie prime che garantiscono grande versatilità ed elevate prestazioni in virtù di tecnologie produttive sempre più affinate. La consolidata esperienza dei laboratori Tover in questo campo ha permesso di sfruttare al meglio questi sviluppi tecnologici con il raggiungimento di innumerevoli successi.

In generale, dal punto di vista della salute degli utilizzatori, i prodotti all'acqua sono chiaramente da preferirsi in quanto contengono mediamente solo un 4 - 6% di solvente (più correttamente chiamato cosolvente o coalescente) rispetto al 50%-60% contenuto nei sistemi vernicianti a solvente.

E' importante inoltre tener presente che sul mercato è frequente trovare prodotti all'acqua contenenti in quella bassa percentuale un composto chiamato NMP (N-metil-pirrolidone) che, sebbene possieda un elevato potere solvente, è una sostanza non molto salutare. La Tover fin dall'inizio ha ridotto al minimo l'impiego di tale solvente e non solo: la ricerca condotta negli ultimi anni ha permesso di individuare validi sostituti ed è stata così sviluppata una completa linea di prodotti totalmente privi di NMP (**NMP free**).



Una spinta decisiva verso un impiego sempre più consistente di prodotti a base acqua è frutto della recente politica internazionale in merito all'inquinamento atmosferico, iniziata concretamente nel 1997 a seguito del famoso protocollo di Kyoto.

Gli sviluppi più significativi per il nostro settore si sono avuti nel 2004 con la Direttiva Europea n°42 che ha fissato precisi limiti di contenuto di COV in specifiche categorie di prodotti vernicianti e prodotti per l'edilizia, dove per **COV** si intendono i **composti organici volatili**, in pratica tutti i solventi.

V.O.C.



Tale Direttiva è stata recepita dall'Italia senza sostanziali modifiche nel marzo 2006 mediante Decreto Legislativo n°161 ed i limiti di contenuto di solvente prefissati sono entrati in vigore il **1 gennaio 2007**.

A partire da tale data, la maggior parte dei prodotti a solvente subirà modifiche formulative più o meno consistenti mentre alcuni di essi scompariranno del tutto poiché il contenuto di solvente non risulterà più sufficiente per la loro applicazione. Un aspetto importante da considerare è che i limiti imposti riguardano i prodotti pronti all'uso, quindi anche *l'utilizzatore professionale* avrà la *responsabilità* di rispettarli in fase di diluizione.

Dal **2010** i limiti diventeranno più restrittivi! I prodotti a solvente che continueranno ad esistere sul mercato saranno sicuramente molto diversi da quelli attuali e i margini di diluizione saranno minimi. A quel punto sarà inevitabile un consistente passaggio a prodotti base acqua di pari qualità e che non faranno sicuramente rimpiangere un passato pieno di odori nocivi!

Allo stato attuale il valore qualitativo dei prodotti all'acqua, in particolare delle vernici, è già ad un *ottimo livello*. Con un minimo di accortezza, e con un po' di pratica è garantita la realizzazione di *lavori eccellenti* con una serie ulteriore di *vantaggi* sia in termini di tempo che in termini di salute!

Nel seguito forniamo una sintetica e semplificata panoramica su quali sono i meccanismi chimici che stanno dietro ai moderni sistemi a base acqua seguendo gli sviluppi che hanno portato alla costituzione dell'attuale vasta gamma di prodotti Tover.



TOVER S.R.L.

Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata

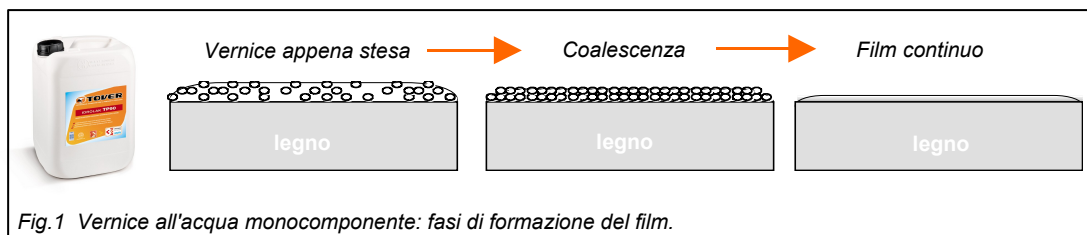


UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393

Vernici all'acqua monocomponenti: come sono formulate?

Le vernici all'acqua monocomponenti, tra i cui precursori c'è la nostra **IDROLAK TP 90**, consistono in una dispersione/emulsione in acqua di una resina di vario tipo (acrilica, poliuretanica, alchidica...); la resina si trova originariamente dispersa in soluzione sotto forma di piccolissime particelle solide, da cui il colore biancastro/opalescente di tutti i sistemi vernicianti all'acqua.

Una volta applicato un film di vernice, l'acqua in essa contenuta evapora e le particelle di resina si avvicinano sempre più tra di loro (fig.1); la piccola quantità dei sopracitati cosolventi rammolliscono la superficie di tali particelle permettendo così la loro saldatura (processo chiamato coalescenza); ad essiccazione completata si origina un film continuo di tipo **termoplastico**.



La IDROLAK TP90 nel corso degli anni non ha mai smesso di migliorarsi e nel 2007 si è evoluta nella sua attuale versione 'NMP free' con il nome di **IDROLAK DR 90**; nuove resine e nuovi additivi per un prodotto pratico, molto facile da usare e con ottime prestazioni.



Idrolak DR90

Vernici all'acqua monocomponenti reticolanti: un passo avanti

La semplice coalescenza sopra descritta permette di raggiungere risultati e proprietà di tutto rispetto ma le vernici monocomponenti a base acqua possono spingersi oltre: nasce la **IDROLAK TP 100**. Quest'ultima è una vernice di più recente concezione la quale, oltre alla coalescenza, si avvantaggia in fase di essiccazione anche di un particolare processo di 'reticolazione'; le resine che la costituiscono sono infatti modificate con componenti in grado di reagire con l'ossigeno presente nell'aria dando origine a solidi legami tra le molecole (reticolazione): il film polimerico così formato possiede proprietà chimico-fisiche decisamente superiori a qualsiasi vernice monocomponente all'acqua tradizionale, in particolare ottima resistenza al tacco nero, all'abrasione ed agli agenti chimici nonché una perfetta distendibilità e copertura.

Anche la IDROLAK TP 100 non si è fermata ai livelli di eccellenza dimostrati negli anni ma è progredita in una versione 'NMP free' con il nome di **IDROLAK TP 100 SQ**, migliorando ulteriormente anche dal punto di vista della facilità d'uso.



Idrolak TP100 SQ

Vernici all'acqua a due componenti: prestazioni straordinarie

I sistemi bicomponenti riuniscono le due situazioni illustrate in precedenza ma in questo caso la fase di 'reticolazione', anche detta '**crosslinking**', è predominante, e conduce a legami molto più forti e molto più numerosi. Durante il processo di indurimento i due componenti che reagiscono tra loro danno origine dopo qualche giorno ad un film costituito da un polimero di sintesi di tipo diverso dalle resine di partenza.

Detto in altre parole: mentre nel caso delle vernici ad un solo componente il film ottenuto dopo essiccazione è costituito da tante particelle incollate tra loro, in questo caso il film è un corpo unico e continuo, così come quello che si ottiene con una vernice poliuretanica al solvente.

Ad oggi la Tover vanta una gamma di ben tre tipologie di vernici all'acqua bicomponenti, ognuna con sue proprie caratteristiche specifiche per andare incontro ad ogni più svariata esigenza e far fronte a tutte le possibili situazioni applicative:



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393

TROPICAL SQ - IDROLAK DR30-10 SQ - IDROLAK DR97



*Poliuretanica con
effetto tonalizzante*



100% Poliuretanica

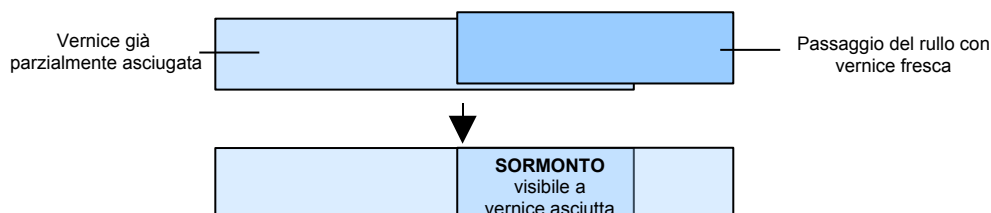


Acrilico-Poliuretanica

Tra le innumerevoli caratteristiche peculiari delle tre tipologie sono particolarmente da rimarcare le seguenti: - l'eccezionale grado di resistenza della Tropical SQ nei confronti degli agenti chimici più aggressivi nonché una naturale capacità di attenuare eventuali sormonti - il notevole potere coprente della Idrolak DR30-10 SQ unitamente alla sua estrema facilità applicativa - la versione "opaco Ø" della IDROLAK DR97 SQ che permette di ottenere verniciature ad effetto completamente naturale.

Riprese, sormonti e sovrapposizioni: perché compaiono e come evitarli

Qualsiasi vernice a base acqua di ogni tipologia e marca, se applicata in maniera non corretta, può originare tipici difetti a cui ci si riferisce in genere con il termine 'sormonti' o 'rullate' ossia più o meno evidenti tracce delle passate del rullo. Tale problematica è principalmente da far risalire al fenomeno della coalescenza visto in precedenza; infatti qualora si applichi una vernice a base acqua sopra ad uno strato della medesima vernice steso poco prima e già parzialmente asciugato si verifica null'altro che una sovrapposizione di strati; né i cosolventi presenti né tanto meno l'acqua sono in grado di riportare in soluzione le particelle di resina già unitesi nello strato di vernice sottostante: avviene ciò che è raffigurato in figura seguente.



E' evidente che nei periodi molto caldi o molto secchi, quando cioè l'evaporazione dell'acqua è molto più rapida, i fenomeni di coalescenza lo sono altrettanto; in tali condizioni quindi si dovrà prestare un maggiore attenzione durante la verniciatura con vernici all'acqua, aiutandosi eventualmente con una opportuna diluizione o con acqua o con appositi prodotti come l'additivo RALLENTY.

Per ottenere una finitura omogenea ed esteticamente ottimale è fondamentale applicare la stessa quantità sull'intera superficie senza creare zone localizzate di accumulo.

Suggerimenti applicativi

Al fine di una buon risultato è anche indispensabile **scegliere il rullo più adatto** per l'applicazione delle vernici in soluzione acquosa. Il nostro consiglio è quello di impiegare appositi rulli a pelo medio, non troppo corto né troppo lungo ma sufficiente per 'caricare' un quantitativo di vernice ottimale da consentire una agevole ed omogenea distribuzione; variando sensibilmente la pressione esercitata su tale tipo di rullo si è in grado di dosare al meglio la quantità di vernice rilasciata durante l'applicazione, riuscendo così a coprire un superficie estesa senza la necessità di intingere il rullo troppo frequentemente, limitando al contempo il numero totale delle zone di raccordo. Viceversa, un generico rullo a pelo corto, il quale può trasportare un po' meno vernice per volta, si 'scarica' più rapidamente ed ha quindi necessità di essere intinto con maggior frequenza, aumentando il numero di riprese da effettuare ed il rischio di ripassare su vernice già asciutta.

Queste considerazioni acquistano **importanza tanto maggiore quanto più è caldo e secco l'ambiente in cui si lavora!** Si cerchi di evitare di lavorare in simili condizioni, ad



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com

Azienda
Certificata



UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393

esempio andando a verniciare in periodi freschi (sera e mattina in estate) o schermato fonti dirette di calore o di aria (finestre soleggiate, correnti continue d'aria...).

E' indispensabile inoltre impiegare sempre rulli in condizioni ottimali, non usurati né deformati; adoperare uno stesso rullo per molti lavori si può! Si deve solamente aver cura di **lavarlo** per bene immediatamente dopo l'uso, aiutandosi con saponi neutri specifici (tipo ADDITIVO S43) e servendosi di utili e semplici strumenti come gli **strizzarulli metallici**. In particolare quando si impiegano vernici bicomponenti occorre che, strizzando il rullo che si sta per riporre e conservare per prossimi lavori, fuoriesca solo più acqua limpida e non opalescente o biancastra: ciò è indice della presenza di vernice residua che non può far altro che indurire danneggiando inevitabilmente il rullo (anche se immerso in acqua!).

Infine, prima di iniziare a verniciare con vernici all'acqua una qualsiasi superficie è altresì molto importante stabilire fin da subito la più opportuna **'strategia di uscita'** per non trovarsi costretti ad effettuare raccordi rischiosi in zone con alta visibilità.

Resistenza all'abrasione (ovvero durata della verniciatura)

Le vernici all'acqua per parquet hanno valori di resistenza all'abrasione pari se non superiori alle vernici poliuretaniche al solvente, tuttavia tali valori non sono direttamente correlabili ad una maggior durata di tali vernici. Ciò si può far risalire in linea generale ad un loro residuo secco leggermente inferiore; infatti mentre una vernice al solvente, ora per legge, non può scendere al di sotto di 40%-50%, nel caso di sistemi all'acqua ci si colloca tra il 25%-35%. E' evidente che, a pari quantità di prodotto liquido applicato, un sistema a base acqua lascia sulla superficie verniciata uno strato meno spesso di vernice asciutta.

Le vernici all'acqua Tover possiedono tutte un residuo secco mai inferiore al 36% c.a., quindi molto vicino i valori dei sistemi a solvente. Evidente, pertanto, attenderci da questi prodotti dei **risultati in tutto paragonabili a quelli delle tradizionali vernici al solvente fin qui adoperate**.

Aspetto estetico del pavimento: effetto naturale ed effetto tonalizzante.

Mentre con i tutti i tradizionali sistemi a solvente il legno, una volta verniciato, assume una tonalità decisamente più scura con venature in risalto e colori più vivi e saturi, con alcuni sistemi vernicianti a base acqua è possibile invece mantenere il naturale aspetto che il legno presenta prima di essere trattato.

Le vernici della linea IDROLAK DR SQ (DR10-DR30-D97) conducono tutte verso questo tipo di aspetto, in particolare la IDROLAK DR97 versione "opaco Ø". Ma nel catalogo Tover sono presenti anche altri tipi di soluzioni in cui tecnologia e fantasia trovano massima espressione: ad esempio nella finitura all'acqua bicomponente FOG FINISH (specifica per mantenere il naturale aspetto del rovere grezzo) o nella vernice oleouretanica DUROLAK OR MAXI "opaco Ø".

Un intenso effetto tonalizzante è ottenibile anche mediante verniciatura all'acqua: la TROPICAL SQ ha, come sua caratteristica dominante, una fortissima tendenza ad ossidare il legno donando un piacevole tono caldo ai colori risaltando le venature.

In generale è sempre opportuno che il cliente sia il più possibile informato su quello che sarà l'aspetto finale conseguente alla verniciatura, per evitare che la percezione personale possa far considerare negativo un particolare effetto cromatico.

I fondi all'acqua

Mentre in passato i fondi a solvente trovavano principale ragione d'essere nella loro rapidità di carteggiatura rispetto alla vernice di finitura, per i fondi a base acqua tale differenza assume una rilevanza spesso trascurabile.

L'impiego di un fondo all'acqua in un ciclo di verniciatura ha sostanzialmente tre motivazioni:

- economica, si riduce il costo complessivo del ciclo



- tecnica, alcune componenti presenti nei fondi permettono una più agevole carteggiatura, facilitando la scorrevolezza della carta abrasiva e la rimozione del pelo del legno eventualmente sollevatosi.
- estetica, permettendo specifici trattamenti di base come ad esempio una coloritura o un semplice isolamento per schermare la tonalizzazione di alcune vernici.

La manutenzione

Per mantenere al meglio un parquet verniciato è fondamentale una frequente pulizia della superficie al fine di eliminare polvere e sporcizia che posso risultare potenzialmente abrasive; a seconda del grado di utilizzo è poi necessario lavare regolarmente il pavimento.



Per la **manutenzione ordinaria** consigliamo di effettuare il lavaggio almeno una volta ogni 1-2 settimane impiegando un detergente neutro come il **PULITO PARQUET** (1-2 tappi per litro d'acqua) o in alternativa il detergente sanizzante **SANIPARQUET**.

Per ravvivare l'aspetto della verniciatura e rinnovare la protezione, ovvero per effettuare la cosiddetta **manutenzione straordinaria**, consigliamo di utilizzare il **polish LUX**, emulsione acquosa di particolari cere lucidabili.



In linea generale per la manutenzione delle vernici all'acqua devono essere assolutamente **evitati** sia i **detergenti troppo aggressivi** (in genere tutti quelli per superfici lavabili, tipo ceramica) **sia l'alcool** (puro o diluito), i quali potrebbero danneggiare il film alterandone l'aspetto estetico.

In conclusione

L'inevitabile evoluzione verso i prodotti di finitura all'acqua porta con sé numerosi vantaggi non immediatamente percepibili. I costi di alcune tipologie di prodotti possono apparire a volte elevati ma sono conseguenza di una raggiunta tecnologia che riesce a dare garanzia di lavori ben fatti e di sicuro gradimento, in poco tempo e con un minore impatto sia sull'ambiente sia sulla vostra salute.

La Tover come sempre continuerà ad investire in questo senso realizzando sistemi a basso o nullo contenuto di COV, ampliando oltremodo la già vasta e completa gamma di prodotti all'acqua per la posa e la finitura del parquet con soluzioni di nuova concezione, tecnologicamente innovative ed in grado di soddisfare le richieste più esigenti dei professionisti del settore.



TOVER S.R.L.
Via Rosa Luxembourg 2/A
10093 COLLEGNO (TO)
Tel.: +39-011/7792823
Fax.: +39-011/7792749
REG.IMP.TO
P.IVA 07783540011
R.E.A. N° 920259
www.tover.com
e-mail: info@tover.com



**UNI EN ISO
9001:2000
Cert. N° 393**

I consigli del presente bollettino tecnico sono dati a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Si prega di adattare i consigli per l'impiego dei nostri prodotti alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare. Per ulteriori informazioni sui prodotti ed il loro impiego contattare l'Assistenza Tecnica Tover.

REV.4 07-07-2008

Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.